Gestión de zapatillas con ficheros

2ºDAM

Acceso a Datos

Gabriel Valencia Bañares

Introducción

Práctica de la Unidad 1 de Acceso a Datos (Ficheros), 2º DAM, IES Enrique Tierno Galván (Parla).

Es un programa en Java para llevar el catálogo de zapatillas de una tienda. Las zapatillas se guardan en un fichero binario de acceso aleatorio, se pueden modificar, se pasan a un fichero XML, se vuelven a leer desde ese XML y, por último, se convierten en una página HTML con una tabla.

En el comprimido se entregan este documento en PDF, los programas .java y los ficheros que generan (.dat, .xml, .xsl y .html).

Por qué he elegido este tema

Siempre me han gustado la moda y, sobre todo, las zapatillas. Con 18 años empecé a trabajar en Foot Locker, donde trabajaba con marcas como Nike, New Balance y Asics, que son de mis favoritas. Eso me gustó todavía más, porque podía ver los modelos nuevos antes de que salieran e incluso ayudar a promocionarlos en la tienda.

Después pasé a trabajar en Skechers. No es una marca que yo usara, pero es muy conocida y, con el tiempo y trabajando con ella, también me ha acabado gustando.

Además, trabajo en el almacén, y allí somos nosotros los que nos encargamos del stock y de los precios. Por eso ya sabía cómo funciona todo esto en una tienda de verdad, y tenía claro que era un buen tema para el proyecto.

Al conocer el tema y trabajar cada día con marcas que me gustan tanto, hacer la práctica se me ha hecho mucho más ameno. Por eso los datos que se pueden modificar son el precio y el stock: son los que cambian en el día a día de una tienda.

Qué se guarda y con qué formato

Se guardan 5 zapatillas, y cada una tiene 6 campos que ocupan en total 129 bytes en el fichero.

Campo	Tipo	Lo que ocupa en el fichero
Código	int	4 bytes
Nombre	String	20 letras, 40 bytes
Marca	String	20 letras, 40 bytes
Precio	float	4 bytes
En stock	boolean	1 byte
Tienda	String	20 letras, 40 bytes
Total		**129 bytes**

Los datos se guardan siempre en este orden, y hay que leerlos en el mismo orden porque si no salen mal.

Las 5 zapatillas guardadas son:

Código	Nombre	Marca	Precio	En stock	Tienda
1	New Balance 740	New Balance	119,99 €	Sí	Jd Sports
2	Adidas Campus	Adidas	99,99 €	No	Adidas
3	Converse Chuck 70	Converse	79,99 €	Sí	Foot Locker
4	Air Force 1	Nike	119,99 €	No	Sprinter
5	Asics Gel-1130	Asics	129,99 €	No	Snipes

La información se guarda en tres formatos: un fichero binario (InformacionZapatillas.dat), un XML (InformacionZapatillas.xml) y una tabla HTML (tablaZapatillas.html).

Cómo funciona el fichero binario

El fichero InformacionZapatillas.dat es de acceso aleatorio: no hace falta leerlo entero desde el principio, se puede ir directamente a la zapatilla que quieras. Para eso, todas las zapatillas tienen que ocupar lo mismo, en mi caso 129 bytes cada una.

Los textos. Cada letra ocupa 2 bytes y todos los textos tienen que medir 20 letras. Para conseguirlo uso un StringBuffer con setLength(20): si el texto es más corto se rellena hasta 20, y si es más largo se corta. Al leerlos, lo que sobra se quita con trim().

Cómo encontrar una zapatilla. Como los códigos van seguidos (1, 2, 3...), para saber dónde empieza cada una se usa esta cuenta:

```
posicion = (codigo - 1) * 129
```

Código	Byte donde empieza
1	0
2	129
3	258
4	387
5	516

Con 5 zapatillas el fichero ocupa 5 × 129 = 645 bytes. Para saber cuántas zapatillas hay, se divide lo que ocupa el fichero entre 129.

Dentro de cada zapatilla, el precio empieza en el byte 84 (4 del código + 40 del nombre + 40 de la marca). Por eso, para modificar el precio y el stock se salta a la posición de la zapatilla + 84.

Los programas

Es un proyecto Maven: el código está en src/main/java y los ficheros que crean los programas aparecen en la carpeta principal. Maven descarga solo las librerías gracias al pom.xml: XStream, para pasar las zapatillas a XML y leerlas de vuelta, y Gson, por si se quiere pasar a JSON más adelante.

Programa	Qué hace
Menu_GabrielValencia	Muestra las opciones y llama al programa elegido
CrearFichero_GabrielValencia	Guarda las 5 zapatillas en InformacionZapatillas.dat
ModificarFichero_GabrielValencia	Cambia el precio y el stock de una zapatilla a partir de su código
CrearFicheroXML_GabrielValencia	Pasa las zapatillas del .dat a InformacionZapatillas.xml
LeerFicheroXML_GabrielValencia	Lee el XML y muestra las zapatillas
ConvertirXSLT_GabrielValencia	Crea tablaZapatillas.html a partir del XML y una plantilla
Zapatilla	Clase que representa una zapatilla con sus 6 datos

Menú. Es el programa que hay que ejecutar para usarlo todo. Lee la opción con un Scanner y, con un switch, llama al programa elegido. Todo va dentro de un do-while, así que el menú vuelve a salir hasta que se elige 0. Si se escribe un número que no está en la lista o una letra, avisa y vuelve a mostrar el menú. La primera vez lo normal es usar las opciones en orden: 1, 3, 4 y 5.

Crear el fichero. Los datos salen de unos arrays, uno por cada campo. Con un bucle se escribe cada zapatilla con RandomAccessFile, ajustando los textos a 20 letras.

Modificar. Solo se pueden cambiar el precio y el stock, porque son los datos que cambian de verdad en una tienda: el precio sube o baja con las rebajas, y el stock cambia cuando se agota una zapatilla o llega un camión con más. El código, el nombre, la marca y la tienda son fijos.

1. Pide el código. Si no es un número o no existe, avisa y termina.
2. Va directamente a esa zapatilla con seek y muestra sus datos.
3. Pide el nuevo precio (con coma, por ejemplo 89,99) y si hay stock (true o false).
4. Salta al byte 84 de la zapatilla y guarda el precio y el stock nuevos, que van seguidos.
5. Muestra cómo ha quedado.

Crear el XML. Lee todas las zapatillas del .dat, crea un objeto Zapatilla con cada una y las guarda en una lista. Después XStream convierte la lista entera en InformacionZapatillas.xml, que se llama igual que el .dat. Con los alias, la raíz se llama zapatillas y cada una zapatilla. Para leer el .dat de principio a fin uso un bucle que termina cuando salta EOFException, que avisa de que se ha acabado el fichero.

Leer el XML. Lee el XML con XStream y lo convierte otra vez en una lista de zapatillas. Hay que poner los mismos alias que al crearlo y dar permiso a la clase Zapatilla con allowTypes, porque si no XStream no deja crear los objetos.

Convertir a HTML. Junta InformacionZapatillas.xml (los datos) con plantillaZapatillas.xsl (el diseño) usando un Transformer, y crea tablaZapatillas.html, una página con una tabla de las zapatillas.

Casos de uso

Cada programa se ha probado con un caso correcto y con los casos de error que controla. Todos se lanzan desde el menú.

Programa	Lo que hace el usuario	Lo que pasa
Menú	Escribe una opción del 0 al 5	Ejecuta ese programa y vuelve a mostrar el menú
Menú	Escribe 7	Avisa de que la opción no es válida
Menú	Escribe una letra	Avisa de que tiene que ser un número y vuelve al menú
Crear fichero	Elige la opción 1	Guarda las 5 zapatillas y el .dat ocupa 645 bytes
Modificar	Escribe un código válido, un precio y el stock	Muestra la zapatilla antes y después del cambio
Modificar	Escribe el código 8	Avisa de que el código no existe
Modificar	Escribe una letra como código	Avisa de que tiene que escribir un número
Crear XML	Elige la opción 3	Lee el .dat y crea InformacionZapatillas.xml
Leer XML	Elige la opción 4	Muestra las 5 zapatillas leídas del XML
Leer XML	El XML no existe	Avisa de que el fichero no existe
Convertir a HTML	Elige la opción 5	Crea tablaZapatillas.html con la tabla

Crear el fichero (opción 1)

```
Validaciones superadas, el fichero existe y se trabajará con el
Guardada -> Código: 1 | New Balance 740 | New Balance | 119.99 euros | En stock:
Si hay unidades | Jd Sports
Guardada -> Código: 2 | Adidas Campus | Adidas | 99.99 euros | En stock: No
tenemos en stock | Adidas
Guardada -> Código: 3 | Converse Chuck 70 | Converse | 79.99 euros | En stock: Si
hay unidades | Foot Locker
Guardada -> Código: 4 | Air Force 1 | Nike | 119.99 euros | En stock: No tenemos
en stock | Sprinter
Guardada -> Código: 5 | Asics Gel-1130 | Asics | 129.99 euros | En stock: No
tenemos en stock | Snipes
```

Modificar una zapatilla (opción 2)

Caso correcto, cambiando el precio y el stock de las Air Force 1:

```
Introduce el codigo de la zapatilla (numero entre 1-5):
4
Datos actuales -> Código: 4 | Air Force 1 | Nike | 119.99 euros | En stock: false
| Sprinter
¿Qué nuevo precio quieres ponerle al producto? (usa una coma(,)):
100,22
¿Hay stock de esta zapatilla? (escribe true o false):
true
Datos nuevos -> Código: 4 | Air Force 1 | Nike | 100.22 euros | En stock: true |
Sprinter
```

Con un código que no existe:

```
Introduce el codigo de la zapatilla (numero entre 1-5):
8
No existe el codigo de zapatilla que estas buscando en nuestra informacion
```

Escribiendo una letra:

```
Introduce el codigo de la zapatilla (numero entre 1-5):
a
No has escrito el dato esperado. Debes escribir un numero
```

Crear y leer el XML (opciones 3 y 4)

```
3
El fichero existe y se trabajará con el
Zapatilla -> Código: 1 | New Balance 740 | New Balance | 119.99 euros | En stock:
true | Jd Sports
...
Se ha terminado de leer la informacion del fichero.
Fichero InformacionZapatillas.xml creado correctamente.

4
El fichero existe y se podrá trabajar con el
Código: 1 | New Balance 740 | New Balance | 119.99 euros | En stock: true | Jd
Sports
Código: 2 | Adidas Campus | Adidas | 99.99 euros | En stock: false | Adidas
Código: 3 | Converse Chuck 70 | Converse | 79.99 euros | En stock: true | Foot
Locker
Código: 4 | Air Force 1 | Nike | 119.99 euros | En stock: false | Sprinter
Código: 5 | Asics Gel-1130 | Asics | 129.99 euros | En stock: false | Snipes
```

Así queda el principio del XML creado:

```
<zapatillas>
  <zapatilla>
    <codigo>1</codigo>
    <nombre>New Balance 740</nombre>
    <marca>New Balance</marca>
    <precio>119.99</precio>
    <stock>true</stock>
    <tienda>Jd Sports</tienda>
  </zapatilla>
  ...
</zapatillas>
```

Convertir a HTML (opción 5)

```
5
Fichero tablaZapatillas.html creado correctamente
```

Al abrir tablaZapatillas.html en el navegador sale el título «LISTA DE ZAPATILLAS» y una tabla con las columnas Código, Nombre, Marca, Precio, Stock y Tienda, con una fila por cada zapatilla.

Ficheros entregados

Fichero	Lo crea	Qué es
InformacionZapatillas.dat	CrearFichero	Fichero binario de acceso aleatorio (645 bytes)
InformacionZapatillas.xml	CrearFicheroXML	Las zapatillas en XML
plantillaZapatillas.xsl	Escrito a mano	Plantilla con el diseño de la tabla
tablaZapatillas.html	ConvertirXSLT	Tabla para ver en el navegador
src/main/java/*.java	—	Los 6 programas y la clase Zapatilla
pom.xml	—	Configuración de Maven con XStream y Gson
README.md	—	Resumen del proyecto

Realizado por: Gabriel Valencia Bañares.